



**FEBRERO
2019**

ESTUDIO FLORA Y VEGETACIÓN



PROYECTO

**“CONDOMINIO PARQUE RÍO CRUCES II”
COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS**

ESTUDIO FLORA Y VEGETACIÓN

FEBRERO 2019



PROYECTO “CONDominio PARQUE RÍO CRUCES II” COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS

DOCUMENTO REYMAN MEDIOAMBIENTE

FEBRERO 2019	Alejandro Reyman Ll. Gerente de Proyectos Reyman Medioambiente Ltda.	
---------------------	---	--

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	6
2.1 OBJETIVO GENERAL	6
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
2.1 ÁREA DE ESTUDIO	7
3. METODOLOGÍA	8
3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	8
3.2 METODOLOGÍA EN TERRENO	9
3.2.1 Origen y endemismo	15
3.2.2 Estado de conservación	16
4. RESULTADOS	17
4.1 REVISION BIBLIOGRÁFICA.....	17
4.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	19
4.2.1 Caracterización general del terreno	20
4.2.2 Vegetación	20
4.2.3 Flora	23
4.2.3.1 Inventario de especies.....	23
4.2.3.2 Estado de conservación	26
5. CONCLUSIONES	27
6. BIBLIOGRAFÍA.....	28
7. ANEXO 1: CARTOGRAFÍA CARTA OCUPACIONAL DE TIERRAS (COT).....	29
8. ANEXO 2: UBICACIÓN TRANSECTAS DE MUESTREO	31
9. ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación del proyecto.	7
Figura 2: Área de estudio para Flora y Vegetación	8
Figura 3: Unidad ambiental 1	21
Figura 4: Unidad ambiental 2	22
Figura 5: Unidad ambiental 4	22
Figura 6: Ejemplar de <i>Cirsium vulgare</i> presente en el área de estudio	33
Figura 7: Ejemplar de <i>Galega officinalis</i> presente en el área de estudio	33
Figura 8: Ejemplar de <i>Luma apiculata</i> presente en el área de estudio	34
Figura 9: Ejemplar de <i>Ulex europaeus</i> presente en el área de estudio	34
Figura 10: Ejemplar de <i>Typha angustifolia</i> presente en el área de estudio	35
Figura 11: Ejemplar de <i>Aristotelia chilensis</i> presente en el área de estudio	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Claves de codificación de altura para tipos biológicos.	11
Tabla 2. Codificación y categorías de recubrimiento.	12
Tabla 3: Codificación de las especies dominantes.	12
Tabla 4. Grado de artificialización.....	13
Tabla 5: Decretos para la Clasificación de Especies según Estado de Conservación	16
Tabla 6: Regiones vegetacionales en Chile.....	18
Tabla 7: Resultados Carta de Ocupación de Tierras.....	20
Tabla 8: Especies dominantes descritas en la COT.	21
Tabla 9: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.	24

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe técnico se presenta el estudio de Fauna silvestre, correspondiente a la caracterización del área de influencia del proyecto "Condominio Parque Río Cruces II". El proyecto que se somete a evaluación considera la construcción de 470 unidades habitacionales distribuidas en 5 edificios de 12 pisos cada uno y 2 subterráneos, en una superficie de 1,4 ha, junto con su respectiva urbanización y áreas verdes. Las obras antes mencionadas, se suman a las unidades existentes y que corresponden a 199 unidades habitacionales, distribuidas en 3 edificios, emplazadas en una superficie de 2 ha aproximadamente ubicado la comuna de Valdivia, Región de los Ríos.

La importancia y significación de la vegetación no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en identificar la presencia de formaciones vegetacionales, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo, prioridad de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información recabada durante la campaña de terreno realizada en el mes de febrero del 2019.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área donde se emplazarán las obras y actividades del proyecto inmobiliario "Condominio Parque Río Cruces II" .

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

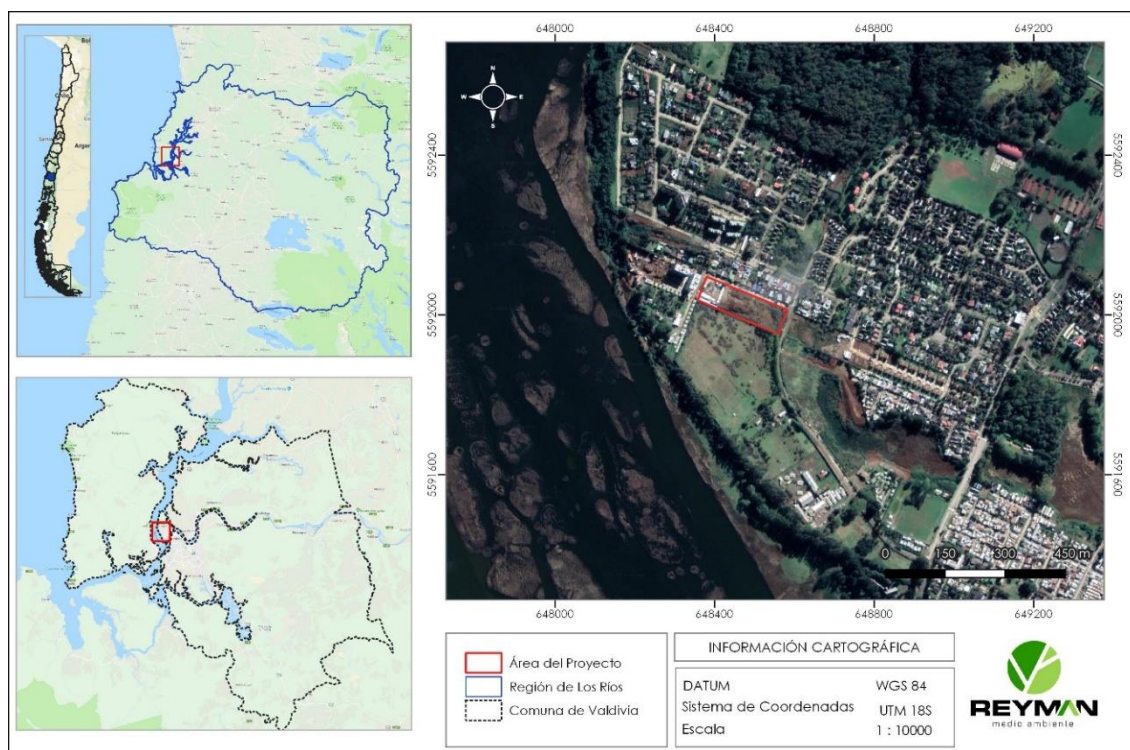
- ✓ Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- ✓ Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

2.1 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se ubica en la región de los Ríos, se ubica entre los 39°15' y los 40°33' de latitud sur, limita al norte con la Región de la Araucanía, al sur con la Región de los Lagos, al oeste con el Océano Pacífico y al este con la República Argentina. El proyecto "Condominio Parque Río Cruces II", se emplazará en la Isla Tejas, comuna de Valdivia (Figura 1).

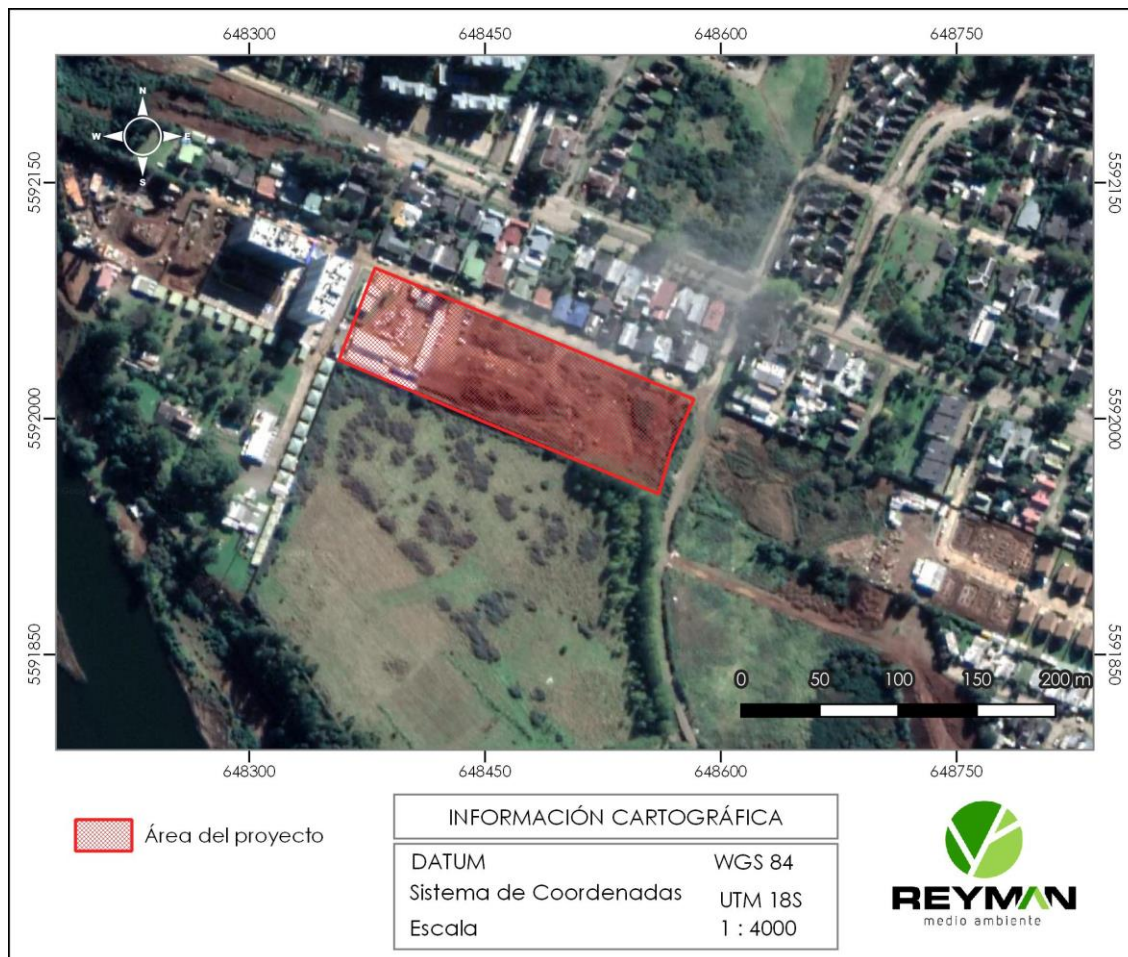
El Área de estudio para el componente de Flora y Vegetación corresponde a todas aquellas áreas donde se proyectan posibles obras asociadas al proyecto, contemplando sitios temporales como permanentes con posible presencia de especies con categoría de conservación. Dicha área de estudio consideró para la prospección en terreno un buffer corresponde a 1,40 ha aproximadamente (Figura 2).

Figura 1: Ubicación del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Área de estudio para Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia.

3. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Revisión bibliográfica y (B) Metodología en terreno.

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro Sur de Chile.

3.2 METODOLOGÍA EN TERRENO

La actividad en terreno se ejecutó durante el periodo de verano, en el mes de febrero. En dichas actividades en terreno se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La vegetación se evaluó mediante la definición de unidades homogéneas para el área de estudio, que fueron discriminadas en función de características estructurales y especies dominantes presentes en ellas. La delimitación de las unidades homogéneas, se definió a priori, mediante la fotointerpretación de unidades espaciales, homogéneas en cuanto a textura y color, sobre la base de imágenes disponibles en Google earth. Con base en dichas unidades homogéneas, se realizó el plan de muestreo (parcelas), basado en el criterio de representación, de modo de contar con una descripción de cada una de las unidades o formaciones vegetacionales, las cuales fueron verificadas en terreno de acuerdo con la metodología de la COT.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de estudio se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

- i. Leñosos Altos (LA): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- ii. Leñosos Bajos (LB): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- iii. Herbáceos (H): son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- iv. Suculentos (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

a.2) Estratificación: La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos.

Para cada unidad cartográfica se describió la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico. La codificación de los Tipos Biológicos clasificados por altura de cada una de las unidades cartográficas se describió según los rangos establecidos en la (Tabla 1).

a.3) Cobertura: El concepto de cobertura vegetal o cubrimiento corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Para cada uno de los tipos biológicos se determinó los rangos de cubrimiento establecidos en la (Tabla 2).

Tabla 1: Claves de codificación de altura para tipos biológicos.

Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto	
2 – 4 m	LA
4 – 8 m	<u>LA</u>
8 – 16 m	LA
16 – 32 m	LA
Más de 32 m	LA
Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
0 – 25 cm	LB
25 – 50 cm	<u>LB</u>
50 – 100 cm	LB
1 – 2 m	LB
Tipo Herbáceo	
0 – 25 cm	H
25 – 50 cm	<u>H</u>
50 – 100 cm	H
1 – 2 m	H
Más de 2 m	H
Tipo Suculento	
0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	S
1 – 2 m	S
Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Tabla 2. Codificación y categorías de recubrimiento.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Tabla 3: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1: Vegetación clímax al, 9: Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 4).

Tabla 4. Grado de artificialización.

1. Vegetación clímax
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones
3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secano 4.1 Chacra de secano 4.2 Bosque artificial abandonado
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano 5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secano 5.7 Arboricultura de secano
6. Cultivos perennes de riego 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...) 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...) 6.2 Viticultura de riego 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos) 6.4 Cítricos de riego
7. Cultivos intensificados 7.0 Hortalizas 7.1 Vivero forestal 7.2 Vivero ornamental 7.3 Cultivos bajo plástico
8. Invernaderos y Parques 8.0 Invernaderos 8.1 Parques y plantaciones ornamentales

9. Zonas edificadas

- 9.0 Pueblos
- 9.1 Zona periurbanas
- 9.2 Ciudad con áreas verdes
- 9.3 Ciudad sin áreas verdes
- 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
- 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el área de influencia del proyecto. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Para la realización del catastro florístico y dadas las características del área se establecieron 5 transectas de observación en las cuales se registraron todas las especies presentes (Anexo 2).

Con los resultados obtenidos se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador. La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). Así, la flora se registró en un inventario exhaustivo entregando todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes (Familia y especie)
- b) Origen geográfico (especies autóctonas o alóctonas).
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas.

3.2.1 Origen y endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. Para cada una de las especies registradas se indica su origen, considerando:

- Especie endémica (autóctona): si su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- Especie nativa (autóctona): si es originaria del lugar que habita.
- Especie introducida (alóctona): si son especies foráneas que han sido transportadas fuera de su distribución natural.
- Hábito de crecimiento. El detalle de cada hábito se describe a continuación:

Árbol: Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

Arbusto: Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Herbácea: Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.

Trepadora: Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.

Rastrera: Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.

Helechos: plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares "inferiores" cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

3.2.2 Estado de conservación

El Reglamento del SEIA, en su artículo 6, inciso 3° letra b), establece que para evaluar si se genera un efecto adverso significativo en la cantidad y calidad de un recurso biótico se debe considerar "(...) la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación (...)".

El estado de conservación de las especies de fauna silvestre, se determinó de acuerdo a los listados oficiales vigentes en Chile, para esto, se utilizó el orden de prelación (preferencia) señalada en el Memorando N°387 (2008) de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y el Oficio Ord. N°112398 (2011) del Ministerio del Medioambiente (MMA), donde se establece el siguiente ordenamiento:

Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE): Decreto n° 29 del 2011 de Ministerio del Medio Ambiente.

Decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, DS N° 52 de 2014, DS N° 38 de 2015, DSN°16 de 2016, DSN°06 de 2017, DSN°79 de 2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (Tabla 5):

Tabla 5: Decretos para la Clasificación de Especies según Estado de Conservación

Proceso RCE	Decreto	Año	N° de especies clasificadas
1°	DS N° 151 MINSEGPRES	2007	33
2°	DS N° 50 MINSEGPRES	2008	88
3°	DS N° 51 MINSEGPRES	2008	71
4°	DS N°23 MINSEGPRES	2009	133
5°	DS N° 33 MMA	2011	112
6°	DS N° 41 MMA	2011	74
7°	DS N° 42 MMA	2011	111
8°	DS N° 19 MMA	2012	96
9°	DS N° 13 MMA	2013	110
10°	DS N° 52 MMA	2014	103
11°	DS N° 38 MMA	2015	100
12°	DS N° 16 MMA	2016	89
13°	DS N° 06 MMA	2017	121
14°	DS N° 79 MMA	2018	55

Fuente: <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies>. Elaboración propia

4. RESULTADOS

4.1 REVISION BIBLIOGRÁFICA

Existen ciertos patrones que permiten inferir la distribución de las comunidades vegetales en relación con la distribución de los factores ecológicos que las determinan. En este sentido, el bioclima es el principal factor ecológico a escala regional. La variación del bioclima se expresa fundamentalmente en cambios en la fisonomía de la vegetación, lo que también lleva aparejado cambios en la composición florística de una determinada zona.

El clima que presenta la Región de los Ríos es templado lluvioso, con un régimen de precipitaciones y ausencia de períodos secos distribuidas a lo largo de todo el año; sin embargo, al igual que en otras regiones presenta variaciones por efecto del relieve. En este caso por la presencia de la Cordillera de la Costa y de los Andes, se producen significativas diferencias de precipitaciones. Así mientras al occidente de los macizos andino y costero presentan las más altas precipitaciones, hacia la depresión intermedia éstas disminuyen. Esta condición comienza a variar hacia el límite sur, fundamentalmente en el sector de Chiloé continental, donde el ingreso de las masas de aire, es levemente atenuado por los últimos vestigios de la Cordillera de la Costa, sin poder producir alteraciones significativas en ellas.

Dadas las condiciones climáticas en la región, la vegetación dominante es el bosque templado lluvioso y la selva valdiviana. El bosque templado lluvioso se distribuye hacia la Cordillera de los Andes y cuenta con especies como Roble, Rauli, Coigüe, Ciprés, Lenga y alerce, por nombrar algunas de las más importantes. Aunque su apariencia es muy similar, el bosque valdiviano es menos diverso que los bosques tropicales. Pese a ello, posee un alto valor, debido al endemismo de sus especies.

Por otro lado, al igual que en la Araucanía, la fisonomía de la región ha cambiado debido al uso agrícola y ganadero que ha primado en los últimos años. El espacio que hoy presenta ha sido conseguido a costa de la quema o roce de vegetación nativa, poniendo en peligro la flora y fauna de la región. En su reemplazo se han sembrado praderas aptas para ganado.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el proyecto se sitúa en la Región del Bosque Laurifolio, sub-región del Bosque Laurifolio Valdiviano, Bosque Laurifolio de Valdivia.

Tabla 6: Regiones vegetacionales en Chile

Regiones vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
<u>Bosque Laurifolio</u>	Sur IX - X	Bosque Laurifolio del Archipiélago de Juan Fernández. <u>Bosque Laurifolio de Valdivia.</u>
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, matorral y estepa pantanosa.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia

Por otra parte, en base a las formaciones vegetacionales establecidas por Gajardo 1994, Luebert y Pliscoff (2004) establecen la clasificación de los pisos vegetacionales definiéndolos como "espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con una fisionomía y unas especies dominantes asociadas a un piso bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisionomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica".

Con base en lo anterior, el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional "Bosque Laurifolio templado interior de *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*". Este piso se caracteriza por presentar una vegetación boscosa dominada por *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*, de amplia repartición. Son importantes los elementos laurifolios como *Eucryphia cordifolia*, *Persea lingue*, *Podocarpus saligna*, *Weinmannia trichosperma*, *Laureliopsis philippiana* y *Dasyphyllum diacanthoides* en la estrata arbórea, pero la presencia dominante de *Nothofagus dombeyi* marca la fisionomía y revela un carácter menos húmedo que la unidad anterior, por lo que su riqueza específica y complejidad estructural son probablemente también menores.

En la Cordillera Pelada, son localmente importantes algunos bosquetes dominados por *Nothofagus alpina*. La vegetación azonal corresponde a bosques pantanosos de *Myrceugenia exsucca* y *Blepharocalyx cruckshanksii*. Son frecuentes las comunidades pratenses donde ha sido introducido el ganado, especialmente *Holcus lanatus*-*Agrostis tenuis* que al degradarse son reemplazadas por comunidades de *Rubus ulmifolius*-*Ulex europaeus*. Donde el bosque ha sido talado se presentan los matorrales secundarios de *Berberis buxifolia*-*Rhaphithamnus spinosus* y *Aristotelia chilensis*-*Rubus ulmifolius*.

4.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

Para el levantamiento de información en terreno se realizó una prospección el día 11 de febrero del 2019 en la cual se recopiló información previamente foto interpretada, correspondiente al periodo de verano.

4.2.1 Caracterización general del terreno

El área de estudio posee características irregulares y se encuentra dominado por vegetación principalmente arbustiva introducida correspondiente a *Ulex europaeus*, sin embargo, en el área también es posible reconocer zonas de vegas con presencia de especies nativas tales como *Juncus acutiflorus* y *Juncus procerus*, el grado de degradación en el área de estudio se asocia principalmente a la presencia de basura domiciliaria y acumulación de escombros.

4.2.2 Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) en el área de estudio se identificaron un total de 4 unidades ambientales, distribuidas dentro del emplazamiento del proyecto, de esta manera se registraron 4 unidades vegetacionales distribuidas a lo largo del emplazamiento del proyecto.

El detalle de las unidades ambientales y especies dominantes de cada una se entrega a continuación en la tabla 7 y tabla 8, y en el anexo 1 se representa cartográficamente la Carta de Ocupación de Tierras.

Tabla 7: Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

ID	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad/ Cobertura (Índice)	Superficie Unidad Ambiental (Ha)
1	<u>LB</u> <u>LB</u>	Ue - Ru - Ac	3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	7 - 5	0,79
2	<u>LB</u> - <u>H</u>	Bc - jp-	3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	5 - 6	0,1
3	SV	Suelo desnudo	9.1 Zona periurbanas	-	0,18
4	-	Suelo intervenido	9.1 Zona periurbanas	-	0,33

Fuente: Levantamiento en terreno. *UTM Datum WGS84 18H. Elaboración propia.

Tabla 8: Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso bajo	<i>Ulex europaeus</i>	Ue
Leñoso bajo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Leñoso bajo	<i>Aristotelia chilensis</i>	Ac
Leñoso bajo	<i>Blechnum chilense</i>	Bc
Herbáceo	<i>Juncus procerus</i>	jp

Fuente: Levantamiento en terreno y elaboración propia.

Figura 3: Unidad ambiental 1



Fuente: Levantamiento de información en terreno

Figura 4: Unidad ambiental 2



Fuente: Levantamiento de información en terreno

Figura 5: Unidad ambiental 4



Fuente: Levantamiento de información en terreno

4.2.3 Flora

4.2.3.1 Inventario de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados obtenidos durante la campaña en terreno arrojaron un total de 30 especies de plantas distribuidas en 16 familias, de estas, las más representativas corresponden a las familias Poaceae, Fabaceae y Asteraceae.

De las especies registradas, 5 corresponden a especies nativas, mientras que los 25 restantes corresponden a especies introducidas o exóticas, principalmente invasoras y ornamentales (Tabla 9).

Tabla 9: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducida	Hierba perenne
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducida	Hierba anual o Bianual
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Romanza, lengua de vaca	Introducida	Hierba perenne
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Endémica	Arbusto o árbol (-Perenne-)
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora, mora	Introducida	Arbusto (-Perenne-)
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Romanza	Introducida	Hierba perenne
Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i>	Retamo espinoso	Introducida	Arbusto (-Perenne-)
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Introducida	Árbol (-Perenne-)
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce	Introducida	Árbol (-Perenne-)
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i>	Pata de pájaro	Introducida	Hierba perenne
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Pasto oloroso	Introducida	Hierba perenne
Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de zorro	Introducida	Hierba Anual
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Introducida	Hierba Perenne
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Introducida	Hierba Anual
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Introducida	Hierba perenne
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol	Introducida	Hierba Perenne
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Introducida	Hierba Anual o Bianual
Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	Trébol rosado	Introducida	Hierba Perenne

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i>	Llantén	Introducida	Hierba perenne
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i>	Sauco	Introducida	Arbusto o árbol (-Perenne-)
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducida	Enredadera Perenne
Cyperaceae	<i>Typha angustifolia</i>	Totora	Introducida	Hierba Perenne
Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	Nativo	Arbusto
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Introducida	Hierba Anual o bianual
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano silvestre	Introducida	Hierba Anual o bianual
Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	Introducida	Arbusto (-Perenne-)
Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Endémica	Arbusto o árbol (-Perenne-)
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducida	Hierba Anual o bianual
Juncaceae	<i>Juncus acutiflorus</i>	Junco	Nativo	Hierba Perenne
Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	Nativo	Hierba Perenne

4.2.3.2 Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y a la normativa vigente, en el área del proyecto se registra la especie *Blechnum chilense* en categoría "Preocupación menor" (LC) según el DS N° 19/2012 MMA.

Por otro lado, cabe destacar que además está la existencia de dos especies correspondiente a *Aristotelia chilensis* y *Luma apiculata* que pertenecen al tipo forestal esclerófilo por lo cual se encuentran regulados por el Decreto Ley N° 701/1974 de Fomento Forestal y Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20283/2008.

5. CONCLUSIONES

El presente estudio técnico analiza la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto "Condominio Parque Río Cruces II", analizando diversidad y especies de interés durante el periodo de verano.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciendo unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma, fue posible determinar un total de 4 unidades vegetacionales distribuidas en el área de emplazamiento del proyecto.

En cuanto al análisis de la flora vascular hubo un registro total de 30 especies de plantas distribuidas en 16 familias. De las especies registradas en terreno 5 corresponden a especies nativas, y de estas *Blechnum chilense* (LC) se encuentra en categoría de conservación. Las 25 especies restantes corresponden a especies introducidas o exóticas.

Dicho lo anterior, según el análisis de los resultados se concluye que el área de emplazamiento del proyecto se caracteriza por ser una zona principalmente de Matorral - Pradera altamente intervenida dada la presencia de basura y escombros, por lo cual el emplazamiento del proyecto no causaría un impacto negativo en el área de estudio.

6. BIBLIOGRAFÍA

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de Uso de Suelo y Vegetación. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1998-2008. 22 pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento N° 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

7. ANEXO 1: CARTOGRAFÍA CARTA OCUPACIONAL DE TIERRAS (COT)



8. ANEXO 2: UBICACIÓN TRANSECTAS DE MUESTREO



9. ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 6: Ejemplar de *Cirsium vulgare* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 7: Ejemplar de *Galega officinalis* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 8: Ejemplar de *Luma apiculata* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 9: Ejemplar de *Ulex europaeus* presente en el área de estudio



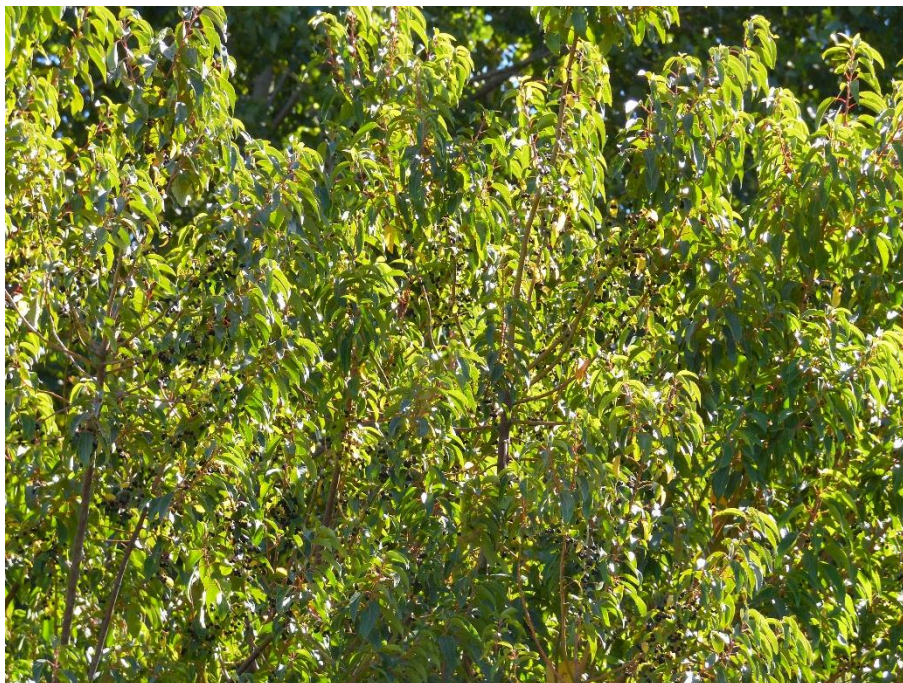
Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 10: Ejemplar de *Typha angustifolia* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 11: Ejemplar de *Aristotelia chilensis* presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno